函數合成圖案與冪級數反演

G. N. Raney (1960) 論文導讀

原文：George N. Raney, *Functional composition patterns and power series reversion*, *Transactions of the American Mathematical Society* **94** (1960) 441–451.

補充：I. M. Gessel, *Lagrange inversion*, J. Combin. Theory Ser. A **144** (2016) 212–249；M. S. Klamkin、L. A. Shepp, Problem 4983, Amer. Math. Monthly **68** (1961) 807，解答 **69** (1962) 930–931.

記號與《W. Chu (1987) 論文導讀》(`chu1987_ 導讀.pdf`) 相容。

一頁看懂

問題。用「前序記法」寫運算式（運算子寫在前面、不用括號），再把每個符號換成它要幾個引數：$F(G(x,H(y,z),t),K(u))$ 變成 230200010。Raney 把這樣的數字串叫做**字**（word）。規定每種元數各用幾次，有幾個字？更一般地，n 個字接成的**字列**有幾個？

答案（定理 2.2）。

$$L(n;\,a_1,a_2,\ldots)=\frac{n}{m}\,M(a_0,a_1,a_2,\ldots),\qquad \text{用 Chu 講義的記號：}\quad A_t(\vec{n})=\frac{t}{N+t}\binom{N+t}{\vec{n}}.$$

為什麼（定理 2.1，循環引理）。秩為 $-n$ 的字串，m 種循環讀法中**恰有** n **種**是 n 字列；所有排法 M 種，所以 $mL=nM$。

後果。字列可以唯一地切開（定理 2.3）$\Rightarrow (L^*)^n$ 數的是 n 字列；看第一個符號（定理 2.4）$\Rightarrow L^*=\sum_i E_i^*(L^*)^i$（「樹的萬用方程」）。把 E_i^* 換成具體的東西（同態 H），就得到 Lagrange 反演（第 5 節）、三項式方程與 Problem 4983（第 6 節）、Chu 的 $D=1+\sum_i x_i D^{v_i}$、以及 Abel 與 Hagen–Rothe 卷積（第 7 節）。

一句話。Chu 講義第 6–7 節的「Raney 公式」$A_{s+t}=\sum A_sA_t$，就是這篇論文的定理 2.3 加上定理 2.2。

目錄

1 閱讀地圖 **3**

2 記號對照表 **4**

3 動機：Cayley 的問題與 Problem 4983 **6**

4 字串、秩與字（原文 §2 前半） **8**

5 循環引理（定理 2.1） **11**

6 數字列：定理 2.2、2.3、2.4 **13**

7 大代數：形式級數的記帳語言（原文 §3） 17

8 特殊元素 L^*（原文 §4） 19

9 Lagrange 反演（原文 §5） 21

10 用級數解方程（原文 §6） 24

11 卷積公式（原文 §7） 25

12 補充：Gessel (2016) 怎麼看這些東西 28

13 補充：文獻脈絡 30

14 練習 31

15 總結 33

1　閱讀地圖

1.1　這篇論文在做什麼

Chu (1987) 證明主定理的最後一步，引用了「Raney 公式」〔Chu 講義第 6 節〕：

$$A_{s+t}(\vec{n}) = \sum_{\vec{r}} A_s(\vec{r})\, A_t(\vec{n}-\vec{r}), \qquad A_t(\vec{n}) = \frac{t}{N+t}\binom{N+t}{\vec{n}}.$$

Chu 講義第 7 節用「路徑」與「循環引理」補了一個證明。這份導讀讀的是公式的出處：G. N. Raney 在 1960 年的論文。它比 Chu 需要的更一般，也更早：

- 運算子可以是任意元數，**包括一元**（Chu 的群組大小 $v_i \geq 2$ 只是其中一部分）；
- 一次處理所有元數，用的是「無限多個變數的形式級數」（第 3–4 節）；
- 最後的目標是 **Lagrange 反演公式**：Raney 說明這個公式「需要的組合資訊」全部包含在字列的計數裡。Gessel (2016) 稱它是「Lagrange 反演最早的組合證明」〔Gessel p. 243〕。

1.2　原文結構與本導讀的對應

原文	頁	內容	本導讀 / Chu 講義
§1	441–442	引言：Cayley 的問題、前序記法、字	第 3 節
§2	442–444	字串、秩、字列；定理 2.1–2.4	第 4–6 節；Chu 講義第 7 節
§3	444–445	半群的大代數、誘導同態 $H(\theta,\beta,h)$	第 7 節
§4	445–446	特殊元素 L^*；定理 4.1	第 8 節；Chu 講義第 5–6 節
§5	446–448	Lagrange 反演公式	第 9 節
§6	448–449	用級數解方程（三項式方程）	第 10 節；Problem 4983
§7	449–451	卷積公式（Gould、Abel、Vandermonde 型）	第 11 節

表 1　原文各節與本導讀的對應。

建議的讀法

1. 先讀第 2 節的記號對照表，特別是「三種讀法」那一框。Raney 的符號方向和 Chu 講義剛好相反。
2. 第 4–6 節（原文 §2）是全文的核心。每個定理都附了例子，最好拿紙筆跟著算。
3. 第 7 節（原文 §3）只是「記帳的語言」，第一次讀可以只看例子。
4. 第 8–11 節是應用。讀完第 8 節，就能看懂 Chu 的第三步其實是 Raney 定理 4.1 的一個影像。

標記。〔原文 p. 442〕是 Raney 原文的頁碼，〔Chu 講義第 7 節〕是 Chu 講義的節次，〔Gessel p. 219〕是 Gessel (2016) 的頁碼。【補充】表示不在 Raney 原文裡、為了幫助理解而加的內容。原文的逐字謄寫在 `C:\mypython\manim\projects\ref\raney\md\raney1960_text.md`。

題目的一個字。Raney 的標題是 power series *reversion*（冪級數的反轉，也就是求反函數）。Chu 原文的參考文獻 [14] 寫成 *inversion*，指的是同一篇。

本導讀的數字都經過程式檢查。`codes/utils/raney.py` 用暴力列舉驗證每個定理；`notes/raney/make_figs.py` 先檢查正文寫到的每一個數字，再畫出所有的圖與表。

2 記號對照表

Raney 的記號和 Chu 講義有三處**撞名**，請先記住：

撞名警告

- L：Raney 的 $L(n;\, a_1, a_2, \ldots)$ 是「字列的個數」（一定帶分號和括號）；Chu 講義的 $L = 1 + \sum n_i(v_i - 1)$ 是葉子數。
- D：Raney 第 5 節的 D 是**微分**；Chu 講義的 D 是不交叉分法的生成函數。
- C：Raney 的 $C_{n,k}$ 是**二項式係數** $\binom{n}{k}$；Chu 講義的 C_n 是卡塔蘭數，$C_{\vec{v}}(\vec{n})$ 是廣義卡塔蘭數。
- 另外，Raney 的 n 是「字的個數」，對應 Chu 講義的 t；Chu 的 n_i 對應 Raney 的 a_{v_i}。

2.1 組合部分（原文 §1–§2）

Raney 原文	意思	Chu 講義	Gessel (2016)
字串 σ（string）	自然數的有限序列；第 x 項 = 第 x 個符號的元數	一條路徑（各型步的排列），但要**倒過來讀**	整數序列 $a_1 \cdots a_n$
長度 m	項數	$N + t$（總步數）	n（頂點數）
定義域 $D(\sigma) = \{0, \ldots, m-1\}$	位置	第 $0, \ldots, N + t - 1$ 步	—
g_k、循環變形 σg_k	從第 k 項開始讀一圈	循環讀法（從第 $(m-k) \bmod m$ 步讀起）	$a_i \cdots a_n a_1 \cdots a_{i-1}$
$p_i(\sigma)$	符號 i 出現的次數	$p_0 = \ell$（↑ 步數），$p_{v_i} = n_i$	n_i（有 i 個小孩的頂點數）
秩 $r(\sigma) = \sum (i-1)p_i$	符號 i 貢獻 $i-1$，引數貢獻 -1	路徑終點高度的**負號**	reduced code 的總和
開頭（head）、真開頭	前綴；真開頭 = 不是整串的前綴	倒過來讀之後的「後段」	—
字（word）	前序寫出的一棵平面樹	$t = 1$ 的好路徑（倒過來讀）	ordered tree
n 字列（list of n words）	n 個字接起來 = n 棵樹的森林	終點高度 $t = n$ 的好路徑	k-forest
組成 $(n; a_1, a_2, \ldots)$	字數與各符號的個數	$(t; \vec{n})$，其中 $a_{v_i} = n_i$	k；$n_1, n_2, \ldots$
$a_0 = n + \sum (i-1)a_i$	引數（葉子）的個數	$\ell = t + \sum n_i(v_i - 1)$；$t = 1$ 時 $= L$	n_0
$m = n + \sum i a_i$	字串長度 = 總節點數	$N + t$，$N = \langle \vec{n}, \vec{v} \rangle$	n

Raney 原文	意思	Chu 講義	Gessel (2016)
$M(a_0, a_1, \ldots)$	多項式係數 $\frac{(\sum a_i)!}{\prod a_i!}$	$\binom{N+t}{\vec{n}}$	$\binom{n}{n_0, n_1, \ldots}$
$L(n; a_1, a_2, \ldots)$	組成為 $(n; a)$ 的 n 字列個數	$A_t(\vec{n}) = G_t(\vec{n})$；$t = 1$ 時 $= C_{\vec{v}}(\vec{n})$	式 (4.4.1)
$C_{n,k}$	二項式係數 $\binom{n}{k}$	（不是卡塔蘭數）	$\binom{n}{k}$
定理 2.1	循環引理	第 7.2 節循環引理	引理 4.5.2
定理 2.2	$mL = nM$	式 $G_t(\vec{n}) = A_t(\vec{n})$（第 7.3 節）	式 (4.4.1)、(2.5.1)
定理 2.3	字列唯一地切成兩段	Raney 公式（原文式 (9)、第 7.4 節）	$f^{k+l} = f^k f^l$
定理 2.4	看第一個符號	原文式 (10)（第 6 節「收尾」）	—

2.2 代數部分（原文 §3–§7）

Raney 原文	意思	Chu 講義	Gessel (2016)
半群 S、條件 (D)	每個元素只有有限多種拆法	$\vec{n} \in \mathbb{N}^k$	—
大代數 A^S	以 S 為指標的形式級數	多變數冪級數環	$C[[x]]$ 等
P、$\bar{p} = (p_1, p_2, \ldots)$	只有有限多項非零的序列	$\vec{n}$	—
E_0^*、E_i^*（$i \geq 1$）	1、第 i 個變數	1、x_i（當 $i = v_i$）	$R(t) = \sum r_i t^i$ 的 r_i
$E_{\bar{p}}^* = \prod (E_i^*)^{p_i}$	單項式	$x^{\vec{n}}$	$r_0^{n_0} r_1^{n_1} \cdots$
$L^* = \sum_{\bar{p}} L(1; \bar{p}) E_{\bar{p}}^*$	所有字（樹）的生成函數	$D = C$（取所有元數）	$f = R(f)$ 的解（定理 2.4.1）
$(L^*)^n$	n 字列的生成函數	D^t、C^t	f^k
式 (4.1) $L^* = \sum E_i^* (L^*)^i$	樹的萬用方程	原文式 (6) $D = 1 + \sum x_i D^{v_i}$	$f = R(f)$
$H = H(\theta, \beta, h)$	代換：把 E_i^* 換成別的東西	$E_{v_i}^* \mapsto x_i$，其餘 $\mapsto 0$	admissible substitution
$\bar{x}$、$\bar{z} = \sum a_n \bar{x}^n$、$\bar{w}$	x、$\phi(x)$、$w = x\phi(w)$ 的解	—	x、$R(t)$、f
D（第 5 節） $\frac{(D^{n-1}\bar{z}^n)(0)}{n!}$	微分 $= \frac{1}{n}[x^{n-1}]\, \bar{z}^n$	（注意：不是生成函數） —	d/dt $\frac{1}{n}[t^{n-1}]\, R(t)^n$
$a(m,n)$、$b(m,n)$（第 7 節）	$[x^n]\, \phi^m$、$\frac{m}{m+n} a(m+n, n)$	$A_t(\vec{n})$ 的單變數版	—
$G(\alpha, n; \beta, \gamma)$	Gould 的函數	$\gamma = 1$、$\alpha = t$、$\beta = v$：$A_t\big((n), (v)\big)$	式 (3.3.3) 的係數

2.3　三種讀法：同一片森林，三種編碼

Raney、Chu 講義、Gessel 的方向

以同一片森林（n 棵平面樹）為例：

	讀的順序	每個符號的貢獻	「合格」的條件
Raney（前序碼）	先根、再依序寫子樹	引數 -1，i 元 $+(i-1)$	秩 $=-n$，每個真開頭的秩 $>-n$
Chu 講義（路徑）	Raney 的碼**倒過來**	葉子 $+1$，第 i 型 $1-v_i$	終點高度 n，出發後高度都 >0
Gessel（後序碼）	先寫子樹、最後寫根	每項減 1（reduced code）	總和 $-n$，每個部分和都 <0

換算。把 Raney 的字串倒過來讀，符號 j 換成高度變化 $1-j$，就是 Chu 講義的路徑；讀到某處時的高度 $=-$（已讀過的那一段後綴的秩）（第 4.5 節證明）。Gessel 的後序碼則是「把森林左右鏡射之後的 Raney 碼倒過來」，三者都是同一個對應的不同寫法。

3　動機：Cayley 的問題與 Problem 4983

3.1　Cayley 的問題

Raney 的第一句話〔原文 p. 441〕：1859 年 Cayley 解決了「給定的項、給定的順序，在**不滿足結合律**的乘法之下，有幾種不同的乘積」。4 個因子 $abcd$ 有 5 種：

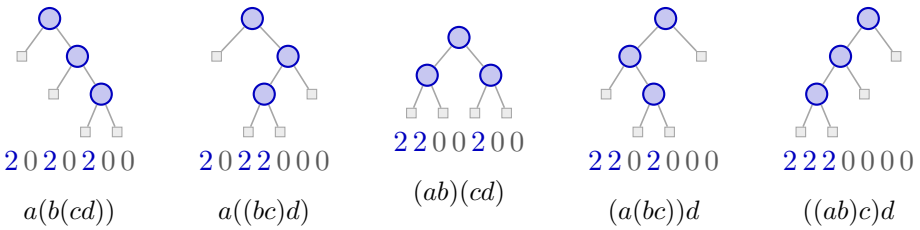


圖 1　4 個因子的 5 種乘積。上面是對應的二元樹，中間是 Raney 的「字」（前序記法，只記元數），下面是加括號的寫法。

這就是卡塔蘭數 $C_3=5$（Chu 講義第 1.4 節的完全括號化）。

3.2　前序記法與「型」

Raney 用**前序記法**（prefix notation，又叫波蘭記法）：運算子寫在它的引數前面，不需要括號。例如 $(a+b)+c$ 寫成 $++abc$，$a+(b+c)$ 寫成 $+a+bc$。再把每個符號換成它的「重量」：引數是 0，n 元運算子是 n，就得到運算式的**型**（type）〔原文 p. 441〕：

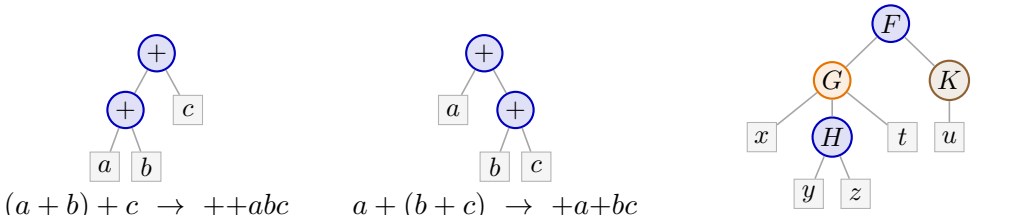


圖 2　原文第 441 頁的三個例子。圓形節點是運算子（顏色表示元數：一元、二元、三元），方形是引數。依「先根、再由左到右寫子樹」的順序讀出符號，就是型。

Raney 依照 Rosenbloom 的用語，把「能當作某個運算式的型」的數字串叫做**字**（word）。於是 Cayley 問題的推廣是：

Raney 的問題〔原文 p. 441〕

給定只有有限多項非零的自然數列 $a_1, a_2, \ldots$。有幾個字恰好含 a_1 個 1、a_2 個 2、..... ?（0 的個數不必指定，因為字裡一定有 $a_0 = 1 + \sum_{i\ge 1}(i-1)a_i$ 個 0。）

例。$F(G(x,H(y,z),t),K(u))$ 有 1 個一元（K）、2 個二元（F, H）、1 個三元（G），所以 $a_0 = 1+0\cdot 1+1\cdot 2+2\cdot 1 = 5$，正好是 x, y, z, t, u 五個引數；字的長度是 9。

為什麼 0 的個數是 $1+\sum(i-1)a_i$？把運算式看成樹：i 元運算子有 i 個小孩。邊數 $=\sum i a_i$，節點數 $= a_0 + \sum a_i$，而樹的節點數比邊數多 1，所以 $a_0 = 1+\sum(i-1)a_i$。這和 Chu 講義第 8.2 節「L 是樹的葉子數」是同一個計算。

3.3　Problem 4983：每次乘 $r+1$ 個

1961 年 Klamkin 與 Shepp 在 *Amer. Math. Monthly* 提出 Problem 4983〔Klamkin 68 (1961) 807〕：在 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 中加括號，**每一對括號恰好包住 $r+1$ 個項**（順序不變），有幾種乘積 $P_n(r)$？$r=1$ 就是 Cayley 的問題，例如 $P_4(1) = 5$。

Kelly 的解法〔Klamkin 69 (1962) 930–931〕。令 $y = \sum_{n\ge 1} P_n(r) x^n$。最外層的括號把 n 個因子分成 $r+1$ 段，各段獨立，所以

$$P_n(r) = \sum_{n_1+\cdots+n_{r+1}=n} P_{n_1}(r)\cdots P_{n_{r+1}}(r) \quad (n\ge 2), \qquad \text{也就是} \qquad y^{r+1} - y + x = 0.$$

用 Frame 的三項式反演法（或 Pólya–Szegő 第 I 卷第 211 題）解出

$$P_n(r) = \begin{cases} \dfrac{1}{n}\dbinom{(r+1)k}{k}, & n = kr+1, \\[2mm] 0, & n \not\equiv 1 \pmod r. \end{cases}$$

$r\backslash n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862
2	1	0	1	0	3	0	12	0	55	0
3	1	0	0	1	0	0	4	0	0	22

表 4　$P_n(r)$ 的值（公式與直接數括號兩種算法一致）。$r=1$ 是卡塔蘭數。

例。$r=2$（每次乘 3 個）：

- $n=4$ 不可能：乘掉 3 個之後剩 2 項，再也湊不成 3 個，所以 $P_4(2)=0$；
- $n=5$ 有 3 種：$((abc)de)$、$(a(bcd)e)$、$(ab(cde))$，公式給出 $\frac{1}{5}\binom{6}{2}=3$。

編輯附註。這個結果早就包含在 Etherington (1940) 與 Erdélyi–Etherington (1940) 的論文裡；Etherington 還指出 $P_n(r)$ 等於**用不交叉的對角線把凸 $(n+1)$ 邊形切成 $(r+2)$ 邊形**的方法數。附註的最後一句是：「包含此結果為特例的相關問題，見 G. N. Raney, *Functional composition patterns and power series reversion*。」

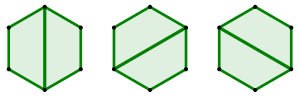


圖 3　$n=5$、$r=2$：凸六邊形切成兩個四邊形，恰有 $P_5(2)=3$ 種。（八邊形切成四邊形有 $P_7(2)=12$ 種，切成五邊形有 $P_7(3)=4$ 種；都用程式窮舉驗證過。）

同一個數的三種說法

Problem 4983	Raney	Chu 講義
$n=kr+1$ 個因子、每次乘 $r+1$ 個	k 個 $(r+1)$ 元符號的字	k 個 $(r+1)$ 點群組
$P_n(r)=\frac{1}{n}\binom{(r+1)k}{k}$	$L(1;\,k\bar{d}_{r+1})=\frac{1}{1+rk}\binom{(r+1)k}{k}$（式 (6.4)）	$C_{r+1}(k)$（高階卡塔蘭數）

這裡 $k\bar{d}_{r+1}$ 表示「第 $r+1$ 項是 k、其餘是 0」的序列（Raney 的寫法，見第 8 節）。注意 $n=1+rk$ 正好是葉子數 a_0。

4　字串、秩與字（原文 §2 前半）

4.1　字串與循環變形

字串（string）是自然數 $0,1,2,\ldots$ 的有限序列；項數叫**長度**〔原文 p. 442〕。長度 m 的字串 σ 看成函數 $\sigma:\{0,1,\ldots,m-1\}\to\mathbb{N}$，定義域記作 $D(\sigma)$。（Raney 從 0 開始編號，和 Chu 講義第 7 節的「第 0 步」一致。）

對 $k\in D(\sigma)$，g_k 是 $D(\sigma)$ 上「加 k、超過就減 m」的置換：$g_k(x)=x+k \bmod m$。合成函數 σg_k，也就是 $(\sigma g_k)(x)=\sigma(x+k \bmod m)$，叫做 σ 的**循環變形**（cyclic variant）。白話說：**從第 k 項開始**

讀一圈。

例

取長度 5 的字串 $\sigma = 00202$，則 σg_2 是從第 2 項讀起的 20200。全部五個循環變形是

$$\sigma g_0 = 00202, \quad \sigma g_1 = 02020, \quad \sigma g_2 = 20200, \quad \sigma g_3 = 02002, \quad \sigma g_4 = 20020.$$

4.2 秩

$p_i(\sigma)$ 是 σ 裡符號 i 的個數。**秩**（rank）定義為

$$r(\sigma) = \sum_{i \geq 0} (i-1)\, p_i(\sigma),$$

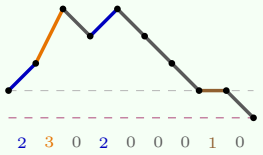
也就是：每個 0 記 -1，每個 1 記 0，每個 2 記 $+1$，每個 3 記 $+2$，.....全部加起來。循環變形不改變秩；接起來的字串秩相加：$r(\sigma\tau) = r(\sigma) + r(\tau)$。

若 $\gamma = \sigma\tau$，就說 σ 是 γ 的**開頭**（head）；若 τ 不是空字串，σ 是**真開頭**（proper head）。空字串也算開頭（秩 0）。

例：$\sigma = 230200010$

$p_0 = 5$、$p_1 = 1$、$p_2 = 2$、$p_3 = 1$，所以 $r(\sigma) = -5 + 0 + 2 + 2 = -1$。各個開頭的秩：

開頭的長度 j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
第 j 個符號	—	2	3	0	2	0	0	0	1	0
開頭的秩	0	1	3	2	3	2	1	0	0	-1



右邊的圖叫**秩路徑**：從 0 出發，讀到符號 x 就走 $x-1$。所有真開頭的秩都 ≥ 0（路徑在虛線 0 以上），最後一步才掉到 -1（桃紅虛線）。

4.3 字與 Rosenbloom 判別法

字（word）的遞迴定義〔原文 p. 442〕：

- 只有一項 0 的字串是字（一個引數）；
- 若 $n \geq 1$，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 都是字，則 $n\,\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$ 是字（n 元運算子接上 n 個引數）。

所以字就是**用前序記法寫出來的平面樹**（有序有根樹）：i 元符號是有 i 個小孩的節點，0 是葉子。

Rosenbloom 判別法〔原文 p. 442〕

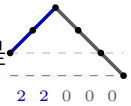
字串 γ 是字 $\iff$ $r(\gamma) = -1$，而且 γ 的每個真開頭 σ 都有 $r(\sigma) \geq 0$。

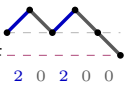
為什麼？「還欠幾個引數」【補充】

讀一個前序運算式時，記住「還要再讀幾個完整的引數，這個運算式才結束」。一開始欠 1 個（整個運算式本身）。讀到 i 元符號：它填掉 1 個空位，又開出 i 個新空位，欠的數目變化 $i-1$；讀到 0：填掉 1 個，變化 -1。所以讀完開頭 σ 之後，**還欠** $r(\sigma)+1$ **個引數**。運算式在

「欠 0 個」的那一刻結束，也就是秩第一次到達 -1 的時候。因此「是字」等於說：秩到最後一項才第一次變成 -1。這就是判別法。

例。

- 22000 與 20200：秩路徑分別是 

與 

，都是字。
- 020：秩是 -1，但真開頭「0」的秩已經是 -1。讀完第一個 0 運算式就結束了，後面的 20 是多餘的，所以不是字： 

。它的循環變形 200（$k=1$）才是字。

4.4 字列

字列（list of words）〔原文 p. 442〕：空字串是 0 字列；若 α 是字、β 是 $(n-1)$ 字列，則 $\alpha\beta$ 是 n 字列。也就是 n 個字接在一起，**一片有 n 棵樹的森林**。

字列的判別法 〔原文 p. 442〕

γ 是 n 字列 $\iff$ $r(\gamma)=-n$，而且每個真開頭 σ 都有 $r(\sigma)>-n$。

（用「還欠幾個引數」來想：一開始欠 n 個，欠到 0 的那一刻才結束。）

字列切成字的方法也很機械：取**最短的、秩為 -1 的開頭**當第一個字，剩下的部分重複這個做法。

例

- 3000200：秩 -2，真開頭的秩都 >-2，所以是 2 字列；切成 3000 | 200（一棵三元樹、一棵二元樹）。
- 組成為「2 個字、1 個二元符號」的字列有 2 個：0 | 200 與 200 | 0。
- 組成為「1 個字、一元與二元各一個」的字有 3 個：1200、2010、2100。

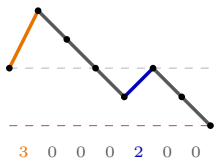
4.5 和 Chu 講義的路徑互換

換算規則 【補充】

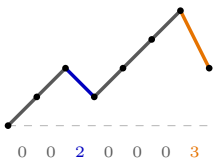
把 Raney 的字串 σ **倒過來讀**，符號 j 換成高度變化 $1-j$（引數 $\to\uparrow$ 步 $+1$，二元 $\to$ 弦型步 -1，三元 $\to$ 三角形型步 -2），就得到 Chu 講義第 7 節的路徑。而且

$$\sigma \text{ 是 } n \text{ 字列} \iff \text{倒過來的路徑是終點高度 } n \text{ 的好路徑（出發後每點高度都 } >0\text{）.}$$

證明。 倒過來讀到第 j 步時，讀過的是 σ 的一段後綴 τ，路徑高度是 $\sum_{x\in\tau}(1-x)=-r(\tau)$。寫 $\sigma=\rho\tau$，則 $r(\tau)=r(\sigma)-r(\rho)=-n-r(\rho)$。「$\rho$ 是真開頭」等於「τ 非空」，而 $r(\rho)>-n \iff r(\tau)<0 \iff$ 高度 >0。終點高度是 $-r(\sigma)=n$。 □



Raney：秩路徑（由左往右讀 3000200）



Chu 講義：好路徑（由右往左讀，每步 $1-j$）



對應的森林（2 棵樹）

圖 4　同一個 2 字列 3000200 的兩種畫法。左：Raney 的秩路徑（停在桃紅虛線 -2 之上，最後一步才碰到）。中：倒過來讀的 Chu 講義路徑（出發後一直在 0 之上，終點高度 2）。右：對應的兩棵樹。

5　循環引理（定理 2.1）

定理 2.1〔原文 p. 442〕

設 $n \geq 1$，字串 σ 的秩是 $-n$。則恰有 n 個 $k \in D(\sigma)$ 使得 σg_k 是 n 字列。

這就是 Chu 講義第 7.2 節的循環引理（換成倒過來讀的語言）。$n = 1$ 的情形是 Dvoretzky–Motzkin (1947) 的「cycle lemma」；Gessel 稱一般 n 的版本為「Raney 的引理」〔Gessel p. 244〕。

5.1　兩個例子

k	σg_k	秩路徑	n 字列？
0	00202		×
1	02020		×
2	20200		✓
3	02002		×
4	20020		×

圖 5　$\sigma = 00202$（秩 -1）的 5 個循環變形。恰有 1 個（$k = 2$，即 $+a+bc$ 的型 20200）是字。

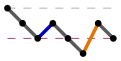
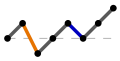
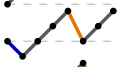
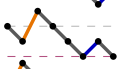
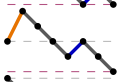
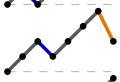
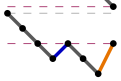
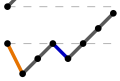
k	σg_k	秩路徑	Chu 講義的路徑	n 字列？
0	0020030			×
1	0200300			×
2	2003000			✓
3	0030002			×
4	0300020			×
5	3000200			✓
6	0002003			×

圖 6　$\sigma = 0020030$（秩 -2）的 7 個循環變形，恰有 2 個是 2 字列（$k = 2, 5$）。第三欄是倒過來讀的 Chu 講義路徑：σ 本身倒過來正是 Chu 講義第 7.2 節例子裡的路徑「↑、三角形、↑、↑、弦、↑、↑」。

Raney 的 k 與 Chu 講義的 j。Raney 從第 k 項讀起；倒過來讀時，這相當於 Chu 講義從第 $(m-k) \bmod m$ 步讀起。圖 6 中 $m = 7$，Raney 的 $\{2, 5\}$ 對應 Chu 講義的 $\{5, 2\}$——恰好是同一個集合，這只是巧合。

5.2　Raney 的證明，一步一步

Raney 的證明和 Chu 講義的「光線」證明不同。以 $\sigma = 0020030$（$n = 2$）為例，跟著做一次。

第 1 步：找最大的一段。在所有循環變形的所有開頭中，取**秩最大**的；同樣大的，取**最長**的。叫它 α。（開頭的秩就是圓周上「一段連續的符號」的秩總和，所以 α 是**圓周上總秩最大的一段弧，一樣大就取最長的**。）例子中只有符號 3 的秩是 $+2$，任何更長的一段都會被 0 拉低，所以 $\alpha = 3$，$r(\alpha) = 2$。

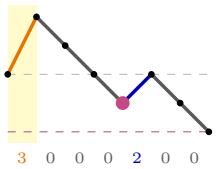
第 2 步：從 α 開始讀。令 σ_1 為以 α 開頭的循環變形：$\sigma_1 = \sigma g_5 = 3000200$。**主張：**$\sigma_1$ 的每個真開頭 τ 都有 $r(\tau) > -n$。假設某個真開頭 $r(\tau) \le -n$：

- 若 τ 是 α 的開頭，寫 $\alpha = \tau\gamma$，則 $r(\gamma) = r(\alpha) - r(\tau) \ge r(\alpha) + n > r(\alpha)$。但 γ 也是圓周上的一段，和 α 秩最大矛盾。
- 若 τ 比 α 長，寫 $\sigma_1 = \alpha\delta\epsilon$，$\tau = \alpha\delta$，$\epsilon$ 非空。則 $r(\epsilon) = -n - r(\tau) \ge 0$，所以 $r(\epsilon\alpha) \ge r(\alpha)$；而 $\epsilon\alpha$ 是循環變形 $\epsilon\alpha\delta$ 的開頭，又比 α 長。這和 α「最大、同秩中最長」矛盾。

第 3 步：切成 n 個字。依序取最短的、秩為 -1 的開頭：$\sigma_1 = \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$。（第 2 步保證不會在湊滿 n 個字之前把字串用完，也不會有剩。）把這 n 個字輪流放到最前面：

$$\sigma_1 = \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n, \quad \sigma_2 = \alpha_2\cdots\alpha_n\alpha_1, \quad \ldots, \quad \sigma_n = \alpha_n\alpha_1\cdots\alpha_{n-1},$$

每一個都是 n 字列，對應 n 個不同的 k。



$$\sigma_1 = \sigma g_5 = 3000200$$
$$\alpha_1 = 3000, \quad \alpha_2 = 200$$
$$\sigma_2 = \alpha_2\alpha_1 = 2003000 = \sigma g_2$$

圖 7　例子 $\sigma = 0020030$ 的第 2–3 步。淡黃色是 $\alpha = 3$；從 α 開始讀的秩路徑一直停在 -2 之上。桃紅點把 σ_1 切成兩個字，交換順序得到另一個 2 字列。

第 4 步：沒有別的。若還有另一個 k' 使 $\sigma g_{k'}$ 是 n 字列，它一定從某個字 α_i 的中間開始讀：$\sigma g_{k'} = \beta\gamma\delta$，其中 $\delta\beta = \alpha_i$，β, δ 都非空。δ 是字 α_i 的真開頭，由判別法 $r(\delta) \geq 0$，所以真開頭 $\beta\gamma$ 的秩 $= -n - r(\delta) \leq -n$，矛盾。 □

兩個細節

- **數的是 k，不是字串。**$\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ 可能有重複。例如 $\sigma = 200200$：$k = 0$ 與 $k = 3$ 給出同一個字串 200200。定理說的是「恰有 n 個 k」〔原文 p. 443〕。下一節的雙重計數也是數 (k, σ) 的配對，所以重複不影響。
- **α 可以是空的。**例如 $\sigma = 00$（$n = 2$）：每一段的秩都是負的，秩最大（0）的只有空開頭。證明照樣成立。

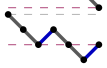
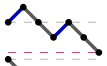
k	σg_k	秩路徑	n 字列？
0	200200		✓
1	002002		×
2	020020		×
3	200200		✓
4	002002		×
5	020020		×

圖 8　$\sigma = 200200$：$k = 0$ 與 $k = 3$ 都是 2 字列，而且是同一個字串。

和 Chu 講義的光線證明比較 【補充】

Chu 講義第 7.2 節把路徑無限重複，從右邊照來水平光線，「被照到的點」就是好讀法的起點，每個週期恰有 t 個。Raney 則先用「最大的一段弧」找到**一個**好的起點，再把那一讀法切成 n 個字，得到全部 n 個起點。兩個證明都很短。光線證明比較直觀；Raney 的證明直接告訴你好的讀法長什麼樣子：**同一組字的 n 種輪換**。

6　數字列：定理 2.2、2.3、2.4

組成。若 $r(\sigma) = -n$，而且 $p_i(\sigma) = a_i$（$i = 1, 2, \ldots$），就說 σ 的**組成**是 $(n; a_1, a_2, \ldots)$〔原文 p. 443〕。這時 0 的個數 $a_0 = n + \sum(i-1)a_i$，長度 $m = n + \sum ia_i$，都由組成決定。

6.1　定理 2.2：$mL = nM$

定理 2.2〔原文 p. 443〕

設 $L(n;\, a_1, a_2, \ldots)$ 是組成為 $(n; a_1, a_2, \ldots)$ 的 n 字列個數。則

$$m\,L(n;\, a_1, a_2, \ldots) = n\,M(a_0, a_1, a_2, \ldots), \qquad M(a_0, a_1, \ldots) = \frac{(a_0 + a_1 + \cdots)!}{a_0!\, a_1! \cdots}.$$

另外 $L(0;\, 0, 0, \ldots) = 1$（空字串），而 $n = 0$ 但某個 $a_i \neq 0$ 時 $L = 0$。

證明（雙重計數）。令 S 為組成 $(n; a)$ 的所有字串（共 M 個，因為只是把 a_0 個 0、a_1 個 1、..... 排成一列），$W \subseteq S$ 為其中的 n 字列，$G = \{g_0, \ldots, g_{m-1}\}$。數集合

$$P = \{(g, \sigma) :\ g \in G,\ \sigma \in S,\ \sigma g \in W\}.$$

- 固定 σ：由定理 2.1，恰有 n 個 g，所以 $|P| = nM$。
- 固定 g 與 $\lambda \in W$：恰有一個 σ 使 $\sigma g = \lambda$（把 λ 轉回去）。Raney 寫成 $\theta(g, \lambda) = (g, g^{-1}\lambda)$，它是 $G \times W \to P$ 的一一對應，所以 $|P| = m|W| = mL$。 □

用 Chu 講義的記號：取 $a_{v_i} = n_i$、字數 $n = t$，則 $m = N + t$、$a_0 = \ell$、$M = \binom{N+t}{\vec{n}}$，定理 2.2 就是

$$L(t;\, a) = \frac{t}{N+t}\binom{N+t}{\vec{n}} = A_t(\vec{n}),$$

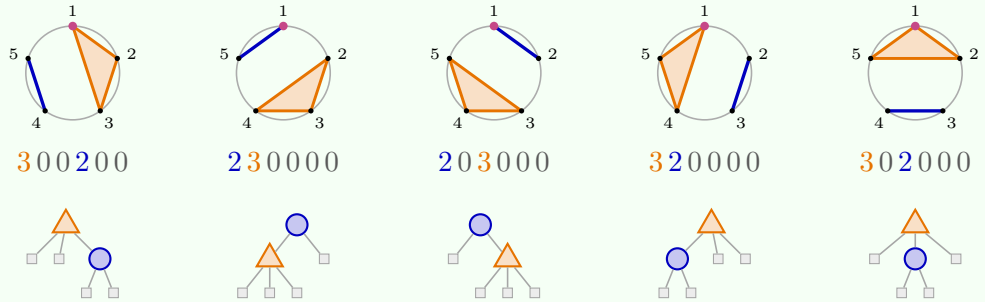
也就是 Chu 講義第 7.3 節的式 $G_t(\vec{n}) = A_t(\vec{n})$。

例：Chu 原文 Fig. 1

組成 $(1; 0, 1, 1)$：1 個字，一個二元、一個三元符號。$a_0 = 1 + 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4$，$m = 1 + 2 + 3 = 6$，

$$M(4, 0, 1, 1) = \frac{6!}{4!\,1!\,1!} = 30, \qquad L(1;\, 0, 1, 1) = \frac{1}{6} \cdot 30 = 5.$$

30 個字串中，每個恰有 1 種循環讀法是字，而每個字被 6 個字串讀到，所以 $30 = 6 \times 5$。這 5 個字對應 Chu 原文 Fig. 1 的 5 種分法：



對應方式【補充】（就是 Chu 講義第 4 節「固定一個點」）：點 1（桃紅）所在的 v 點群組當樹根，記符號 v；這個群組把其餘的點順時針切成 v 段（可以是空的），依序寫出每一段的字，空段寫 0。例如第三個圖：點 1 在弦 $\{1, 2\}$ 上，根是 2；第一段（1 與 2 之間）是空的，寫 0；第二段是 $\{3, 4, 5\}$，它們組成三角形，三角形的三段都空，寫 3000。合起來是 $2\,0\,3000 = 203000$。

直接的組合證明 【補充】

上面的對應對任意 $(\vec{n},\vec{v})$ 都成立：不交叉分法與「組成為 $(1;a)$、$a_{v_i}=n_i$」的字一一對應（`raney.py` 對多組參數用電腦逐一檢查過）。所以 Chu 的主定理 $d(\vec{n})=C_{\vec{v}}(\vec{n})$ 也可以直接由 Raney 的定理 2.2 得到，不必經過生成函數。這正是 Chu 講義第 8.1 節「群組 $\leftrightarrow$ 內部節點」那張圖的精確版本。

例：$n=2$。組成 $(2;0,1,1)$：$a_0=5$、$m=7$、$M(5,0,1,1)=42$，所以 $L(2;\,0,1,1)=\frac{2}{7}\cdot 42=12$，就是 Chu 講義的 $G_2(1,1)=12$。

Cayley 的問題 〔原文 p. 444〕。$n=1$、只有二元符號 $a_2=k$：$a_0=k+1$、$m=2k+1$，

$$L(1;\,0,k)=\frac{1}{2k+1}\cdot\frac{(2k+1)!}{(k+1)!\,k!}=\frac{1}{k+1}\binom{2k}{k}=C_k.$$

Raney 寫成 $(k+1)^{-1}C_{2k,k}$，這裡的 $C_{2k,k}$ 是二項式係數。$k=0$ 到 7 依序是 1、1、2、5、14、42、132、429。

組成 $(n;a_1,a_2,\ldots)$	a_0	m	$M(a_0,a_1,\ldots)$	$\frac{n}{m}M$	暴力	Chu：t、$\vec{n}$、$\vec{v}$	白話
$(1;\,0,3)$	4	7	35	5	5	1、(3)、(2)	Cayley：4 個因子的乘積
$(1;\,0,0,3)$	7	10	120	12	12	1、(3)、(3)	3 個三元運算
$(1;\,1,1)$	2	4	12	3	3	1、(1,1)、(1,2)	一元 + 二元各 1
$(1;\,0,1,1)$	4	6	30	5	5	1、(1,1)、(2,3)	Chu 原文 Fig. 1
$(2;\,0,1,1)$	5	7	42	12	12	2、(1,1)、(2,3)	同上，2 字列
$(1;\,0,2,1)$	5	8	168	21	21	1、(2,1)、(2,3)	2 弦 1 三角形
$(1;\,0,1,2)$	6	9	252	28	28	1、(1,2)、(2,3)	1 弦 2 三角形
$(1;\,0,2,2)$	7	11	1980	180	180	1、(2,2)、(2,3)	2 弦 2 三角形
$(1;\,0,1,1,1)$	7	10	720	72	72	1、(1,1,1)、(2,3,4)	弦、三角形、四邊形各 1
$(1;\,2,2)$	3	7	210	30	30	1、(2,2)、(1,2)	2 個單點、2 條弦
$(3;\,0,2)$	5	7	21	9	9	3、(2)、(2)	3 棵二元樹，共 2 個內部節點

表 5　定理 2.2 的例子。「$\frac{n}{m}M$」是公式，「暴力」是把所有字串列出來、用判別法篩選後數出來的個數。後兩欄是 Chu 講義的說法（$\vec{n}$ 只列出用到的群組）。

一元運算子。表中有兩列用到符號 1（例如 $K(u)$，或是負號 $-x$）。在 Chu 的幾何裡，它對應 **1 點群組**（只有一個點的「多邊形」）。Chu 講義的例子都是 $v_i\geq 2$；把 $v_i=1$ 放進去，公式照樣成立（表中由電腦枚舉驗證）。例如組成 $(1;1,1)$ 的 3 個字 1200、2010、2100，分別對應圓周 3 點上的 $\{1\},\{2,3\}$、$\{1,2\},\{3\}$、$\{1,3\},\{2\}$。

6.2　定理 2.3：切成兩段（Raney 公式）

定理 2.3 〔原文 p. 444〕

對所有自然數 m,n，

$$L(m+n;\,a_1,a_2,\ldots)=\sum L(m;\,b_1,b_2,\ldots)\,L(n;\,c_1,c_2,\ldots),$$

其中求和跑遍所有滿足 $b_i+c_i=a_i$（$i=1,2,\ldots$）的數列對。

證明。$(m+n)$ 字列 α **恰有一個**開頭是 m 字列，就是前 m 個字：如果 $\alpha=\beta\gamma\delta$，β 是 m 字列而 γ 非空，那麼 $\beta\gamma$ 有一個秩 $-m$ 的真開頭 β，不可能是 m 字列。寫 $\alpha=\tau\sigma$，τ 是 m 字列，則 σ 是 n 字列，而且兩者的組成相加等於 α 的組成。 □

$$2003000 \;=\; \underbrace{200}_{1\text{ 字列}}\;\underbrace{3000}_{1\text{ 字列}}$$

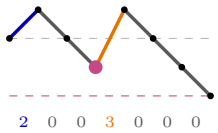


圖 9　2 字列 2003000 唯一的「1 字列開頭」是 200（桃紅點），剩下的 3000 是 1 字列。

用 Chu 講義的記號，這就是 Raney 公式 $A_{s+t}(\vec{n})=\sum_{\vec{r}}A_s(\vec{r})A_t(\vec{n}-\vec{r})$（Chu 原文式 (9)）。下表重做 Chu 講義第 7.4 節的驗算：

$b=(b_1,b_2,b_3)$	$L(1;b)$	$L(1;a-b)$	乘積
$(0,0,0)$	1	5	5
$(0,1,0)$	1	1	1
$(0,0,1)$	1	1	1
$(0,1,1)$	5	1	5
		合計	$12=L(2;0,1,1)$

表 6　$L(2;\,0,1,1)=12$ 依「第一個字的組成 b」分組，$5+1+1+5=12$。

和 Chu 講義的切法一樣嗎？Chu 講義在「最後一次落在高度 s 的點」把路徑切開。倒過來讀時，Raney 的「前 m 個字」變成路徑的**後段**，所以 Raney 的 (m,n) 對應 Chu 講義的 (t,s)。例如 Chu 講義第 7.4 節切開的那條路徑「↑、↑、弦、↑、↑、↑、三角形」，倒過來就是 Raney 的 2 字列 3000200。Raney 切成 3000 | 200（前 1 個字 + 其餘）；Chu 講義切成前段「↑、↑、弦」（= 200 倒過來）與後段「↑、↑、↑、三角形」（= 3000 倒過來）。兩種切法都唯一，切出來的兩段相同，只是前後顛倒。

6.3　定理 2.4：看第一個符號

定理 2.4〔原文 p. 444〕

對所有自然數 k，

$$L(k+1;\,a_1,a_2,\ldots)=L(k;\,a_1,a_2,\ldots)+\sum_{i:\,a_i>0}L(k+i;\,a_1,\ldots,a_i-1,\ldots).$$

證明。看 $(k+1)$ 字列 α 的第一個符號：若是 0，則 $\alpha=0\beta$，β 是組成相同的 k 字列；若是 $i>0$，則 $\alpha=i\beta\gamma$，β 是 i 字列（根的 i 棵子樹）、γ 是 k 字列，把開頭的 i 拿掉，$\beta\gamma$ 就是組成 $(k+i;\ldots,a_i-1,\ldots)$ 的字列。 □

例

- $k=1$：$L(2;\,0,1,1)=L(1;\,0,1,1)+L(3;\,0,0,1)+L(4;\,0,1,0)=5+3+4=12$。
- $k=0$：$L(1;\,0,1,1)=L(0;\,0,1,1)+L(2;\,0,0,1)+L(3;\,0,1,0)=0+2+3=5$。這正是 Chu 講義第 6 節「收尾」的計算：$\frac{v_1}{N}\binom{N}{\vec{n}-\vec{e}_1}=\frac{2}{5}\cdot 5=2$、$\frac{v_2}{N}\binom{N}{\vec{n}-\vec{e}_2}=\frac{3}{5}\cdot 5=3$，也是 manim 第 6 場景的「驗算 $2+3=5$」。

用生成函數看定理 2.3、2.4 【補充】

令 $F_n=\sum_a L(n;\,a)\,x^a$（$x^a=x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots$）。

- 定理 2.3 說 $F_{m+n}=F_mF_n$，所以 $F_n=F_1^n$：n **字列的生成函數是字的生成函數的 n 次方**。
- 定理 2.4 說 $F_{k+1}=F_k+\sum_i x_iF_{k+i}$。取 $k=0$ 就是 $F_1=1+\sum_i x_iF_1^i$——Chu 原文式 (6) 的形式；一般的 k 只是兩邊同乘 F_1^k。

這正是 Raney 在第 4 節用「大代數」語言寫下的定理 4.1。

7　大代數：形式級數的記帳語言（原文 §3）

第 2 節的結果都是「數字」。Raney 接下來要把它們寫成方程，而且要**一次處理所有元數**：一元、二元、三元……每一種元數一個變數，所以需要**無限多個變數**的形式級數。第 3 節就是為此準備的一套記帳語言。第一次讀可以只看例子。

7.1　半群的大代數（定義 3.1）

定義 3.1〔原文 p. 444〕

半群 $(S,+)$ 滿足**條件 (D)**：每個 $s\in S$ 只有有限多種寫法 $s=t+u$。A 是有單位元 e 的交換環。A^S 是所有函數 $f:S\to A$ 的集合，運算是

$$(f+g)(s)=f(s)+g(s),\qquad (af)(s)=af(s),\qquad (fg)(s)=\sum_{t+u=s} f(t)\,g(u).$$

Raney 依 Bourbaki 稱 A^S 為「S 相對於 A 的大代數」。

把 f 想成形式級數 $\sum_{s\in S} f(s)\,X^s$，乘法就是「指數相加、係數相乘」。條件 (D) 保證乘積的每個係數只是有限和。

半群 S	A^S 是什麼	在本文的用途
$\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$	一個變數的冪級數 $A[[x]]$（$f\leftrightarrow\sum f(n)x^n$）	第 5、7 節
$\mathbb{N}^k$	k 個變數的冪級數	Chu 的 $D(\vec{X})$，$\vec{n}\in\mathbb{N}^k$
P（有限支撐的自然數列）	無限多個變數 $E_1^*,E_2^*,\ldots$ 的冪級數	第 4 節的 L^*
$(\{1,2,3,\ldots\},\ \times)$	形式 Dirichlet 級數 $\sum f(n)\,n^{-s}$	第 6 節最後一句
$\mathbb{Z}$（不滿足 (D)）	$0=t+(-t)$ 有無限多種寫法，乘法沒有定義	反例

表 7　大代數的例子。

反例的意思。在 $\mathbb{Z}$ 上，「$\sum_{n\in\mathbb{Z}} x^n$ 的平方」的常數項是 $\sum_{t\in\mathbb{Z}} 1\cdot 1$，無限大。條件 (D) 就是排除這種情形。

7.2　可求和的族（定義 3.2）

一族元素 $F(i)$（$i\in I$）若對每個 s 只有有限多個 $F(i)(s)\neq 0$，就叫**可求和**，和 $\sum F$ 逐係數相加〔原文 p. 445〕。

- $\sum_{i\geq 1} E_i^*$ 可求和：每個係數只有一項非零。
- $\sum_{j\geq 0} E_0^*$（無限多個 1 相加）不可求和：常數項是無限和。

有了它，式 (4.1) 的 $\sum_{i=0}^{\infty} E_i^*(L^*)^i$ 這種無限和才有意義。

7.3　誘導同態 $H(\theta,\beta,h)$（定義 3.3）

定義 3.3〔原文 p. 445〕

S,T 都滿足 (D)；A,B 是有單位元的交換環，B 沒有零因子。給定

- $\theta: S\to T$，可加：$\theta(x_1+x_2)=\theta(x_1)+\theta(x_2)$；
- $\beta: S\to B$，可乘：$\beta(x_1+x_2)=\beta(x_1)\beta(x_2)$；
- 有限性：對每個 $y\in T$，滿足 $\theta(x)=y$ 且 $\beta(x)\neq 0$ 的 x 只有有限多個；
- $h: A\to B$ 是環同態。

定義 $H: A^S\to B^T$：$(Hf)(y)=\sum_{\theta(x)=y,\ \beta(x)\neq 0}\beta(x)\,h(f(x))$。

白話。H 把「單項式」X^x 換成 $\beta(x)\,Y^{\theta(x)}$，係數再用 h 換掉。因為 θ 可加、β 可乘，只要知道每個「變數」換成什麼就夠了。所以 H **就是代換**：在 $S=P$ 的情形，$E_i^*\mapsto \beta(\bar d_i)\,Y^{\theta(\bar d_i)}$。有限性條件保證代換後的每個係數仍是有限和。

引理 3.1〔原文 p. 445〕

H 保持加法、純量乘法（$H(af)=h(a)Hf$）、乘法，而且把可求和的族送到可求和的族，並且 $H(\sum F)=\sum HF$。

也就是：**先代換再計算 = 先計算再代換**，連無限和也可以。

代換的例子（$S=P$，$T=\mathbb{N}$ 或 $\mathbb{N}^k$）

1. **依邊數數平面樹。**$\theta(\bar p)=\sum ip_i$，$\beta\equiv 1$：$E_i^*\mapsto x^i$。有限性成立（邊數為 e 的 $\bar p$ 只有有限多個）。第 4 節的 L^* 經過這個代換，變成「平面樹依邊數」的生成函數 T，而式 (4.1) 變成 $T=1+xT+x^2T^2+\cdots=\dfrac{1}{1-xT}$，也就是 $T=1+xT^2$：e **條邊的平面樹有** C_e **棵**（程式核對到 $e=6$）。
2. **反例：依內部節點數。**$\theta(\bar p)=\sum p_i$，$\beta\equiv 1$：$E_i^*\mapsto x$。有限性**不成立**：只有一個內部節點的 $\bar p$ 有無限多個（$\bar d_1,\bar d_2,\ldots$）。的確，「只有一個內部節點的樹」有無限多棵，這個生成函

數沒有意義。

3. **Chu 的代換**。$T=\mathbb{N}^k$，$\theta(\bar d_{v_i})=\vec e_i$，$\beta(\bar d_j)=1$ 若 $j\in\{v_1,\dots,v_k\}$、否則 0。也就是 $E^*_{v_i}\mapsto x_i$，其他 $E^*_j\mapsto 0$。β 把用到別的元數的項全部消掉，有限性成立。
4. **Raney 第 5 節的代換**。$\theta(\bar p)=\sum ip_i$，$\beta(\bar p)=a_0^{\sum(i-1)p_i}a_1^{p_1}a_2^{p_2}\cdots$：$E^*_j\mapsto a_0^{j-1}a_j\,x^j$。
5. **Raney 第 6 節的代換**。$E^*_n\mapsto x$，其他 $E^*_j\mapsto 0$。
6. **係數取模 p**。$h:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，$\theta,\beta$ 照舊：把所有係數模 p（第 6 節最後一句）。

為什麼要求 B 沒有零因子？原文沒有說明。可能是為了讓「$\beta(x)\neq 0$」這個條件和 β 的可乘性相容（$\beta(x_1)\beta(x_2)\neq 0$ 當且僅當兩者都非零）。本文用到的 B（整數、多項式環、冪級數環）都滿足這個條件。

8 特殊元素 L^*（原文 §4）

8.1 P 與它的大代數

P 是只有有限多項非零的自然數列 $\bar p=(p_1,p_2,\dots)$，加法逐項相加〔原文 p. 445〕。注意 $\bar p$ **從 p_1 開始**：0 的個數不記，因為它由字數決定。特殊元素：

- $\bar 0=(0,0,\dots)$；$\bar d_i$ 是第 i 項為 1、其餘為 0 的「Kronecker delta」；
- E^*_0 是 A^P 的單位元（只在 $\bar 0$ 取值 e）；E^*_i（$i\geq 1$）只在 $\bar d_i$ 取值 e；
- $E^*_{\bar p}$ 只在 $\bar p$ 取值 e，它等於有限乘積 $\prod_i (E^*_i)^{p_i}$。

所以 A^P 就是「以 $E^*_1,E^*_2,\dots$ 為變數的形式冪級數」，$E^*_{\bar p}$ 是單項式，$E^*_0=1$。E^*_i 可以讀成「一個 i 元節點」。

8.2 定理 4.1

定理 4.1〔原文 p. 446〕

令 $L^*\in A^P$ 為 $L^*(\bar p)=L(1;p_1,p_2,\dots)\,e$，也就是

$$L^*=\sum_{\bar p\in P}L(1;\bar p)\,(E^*_1)^{p_1}(E^*_2)^{p_2}\cdots\qquad\text{（所有字的生成函數）.}$$

則

(a) $(L^*)^n(\bar p)=L(n;p_1,p_2,\dots)\,e$：**$L^*$ 的 n 次方數的是 n 字列**；

(b) $L^*=\displaystyle\sum_{i=0}^{\infty}E^*_i(L^*)^i$。 (4.1)

證明。(a) 對 n 歸納：$n=0$ 是定理 2.2 的特例（$L(0;\bar p)$ 只在 $\bar p=\bar 0$ 時為 1），歸納步驟就是定理 2.3。(b) 由定理 2.4（$k=0$）與觀察 $(E^*_i(L^*)^i)(\bar p)=(L^*)^i(\bar p-\bar d_i)$（若 $p_i>0$，否則為 0）。 □

(4.1) 的意思。一棵樹要嘛是一片葉子（$E_0^*=1$），要嘛是一個 i 元的根（E_i^*）接上 i 棵子樹（$(L^*)^i$）。這是**樹的萬用方程**：每種元數各有一個變數。

權重 $\sum ip_i$	單項式 $E_{\bar p}^*$	$L(1;\bar p)$	$L(2;\bar p)$	例：$n=1$ 的字
0	E_0^*	1	1	0
1	E_1^*	1	2	10
2	$(E_1^*)^2$	1	3	110
2	E_2^*	1	2	200
3	$(E_1^*)^3$	1	4	1110
3	$E_1^*E_2^*$	3	8	1200、…（共 3 個）
3	E_3^*	1	2	3000
4	$(E_1^*)^4$	1	5	11110
4	$(E_1^*)^2E_2^*$	6	20	11200、…（共 6 個）
4	$E_1^*E_3^*$	4	10	13000、…（共 4 個）
4	$(E_2^*)^2$	2	5	20200、…（共 2 個）
4	E_4^*	1	2	40000

表 8　L^* 的前幾項（權重 $\sum ip_i\le 4$，也就是邊數 ≤ 4）與 $(L^*)^2$ 的對應係數。最後一欄是一個例子。

依表寫出來（把 E_i^* 簡寫成 E_i）：

$$L^*=1+E_1+\big(E_1^2+E_2\big)+\big(E_1^3+3E_1E_2+E_3\big)+\big(E_1^4+6E_1^2E_2+2E_2^2+4E_1E_3+E_4\big)+\cdots$$

驗算 (4.1) 的一個係數

看 E_1E_2 的係數（3）。右邊 $\sum_i E_i(L^*)^i$ 中：

- $i=1$：$E_1\cdot L^*$ 裡 E_2 的係數 $=L(1;0,1)=1$（字 1200 的根是一元）；
- $i=2$：$E_2\cdot(L^*)^2$ 裡 E_1 的係數 $=L(2;1)=2$（字列 $0\mid 10$、$10\mid 0$，所以字是 2010、2100）。

合計 $1+2=3$，和左邊相同。

8.3　Chu 的第三步是定理 4.1 的影像

把 $E_{v_i}^*$ 換成 x_i 【補充】

用第 7 節例 3 的代換 H_{Chu}：$E_{v_i}^*\mapsto x_i$，其他 $E_j^*\mapsto 0$。由引理 3.1，

- (4.1) 變成 $HL^*=1+x_1(HL^*)^{v_1}+\cdots+x_k(HL^*)^{v_k}$——**Chu 原文式 (6)**；
- 定理 4.1(a) 加上定理 2.2 變成 $[x^{\vec n}]\,(HL^*)^t=L(t;a)=A_t(\vec n)$——**Chu 原文式 (8)**；
- 定理 2.3 變成 **Chu 原文式 (9)**（Raney 公式）；定理 2.4 變成 **Chu 原文式 (10)**。

所以 Chu 證明的第三步（Chu 講義第 6 節）整個是 Raney 第 2、4 節在代換 H_{Chu} 下的影像。Chu 1987 的貢獻在第一、二步：**把這些係數解釋成圓周上的不交叉分法**。

和 Gessel 的說法比較。Gessel 的定理 2.4.1〔Gessel p. 220〕說：若 $R(t)=\sum r_nt^n$ 的係數 r_n **是未定元**，則 $f=R(f)$ 有唯一的冪級數解，並給出它的係數。把 r_n 換成 E_n^*，這正是 Raney 的 (4.1)

與 (6.2)。Gessel 也提醒，係數不是未定元時要小心：$f = x + f^2$ 有兩個冪級數解 $\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1-4x})$，但 $f = x + yf^2$（多一個未定元 y）只有一個〔Gessel p. 221〕。Raney 的萬用方程避開了這個問題：所有東西都先在「未定元」E_i^* 上算好，最後才代換。

9 Lagrange 反演（原文 §5）

9.1 問題與公式

$A^{\mathbb{N}}$ 就是 $A[[x]]$。Raney 用加橫線的字母表示其中的元素：$\bar{x}$ 是 x，$\bar{0}, \bar{1}$ 是 0 與 1〔原文 p. 446〕。給定 $a_0, a_1, a_2, \ldots \in A$，方程

$$\bar{w} = \bar{x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \bar{w}^n \tag{5.3}$$

有唯一的冪級數解（比較係數就能逐項解出）。令 $\bar{z} = \sum a_n \bar{x}^n$，用現代的寫法就是 $w = x\,\phi(w)$，$\phi = \bar{z}$。

Lagrange 反演公式〔原文 p. 447〕

$$\bar{w} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(D^{n-1}\bar{z}^n)(0)}{n!}\,\bar{x}^n, \qquad \text{也就是} \qquad [x^n]\,w = \frac{1}{n}[x^{n-1}]\,\phi(x)^n. \tag{5.5}$$

這裡的 D 是**微分**（不是 Chu 的生成函數）：$(D\bar{z})(n) = (n+1)\bar{z}(n+1)$。由式 (5.2)，$(D^k\bar{z})(0) = k!\,\bar{z}(k)$，所以 $\frac{(D^{n-1}\bar{z}^n)(0)}{n!} = \frac{(n-1)!}{n!}\bar{z}^n(n-1) = \frac{1}{n}[x^{n-1}]\,\bar{z}^n$。Gessel 的寫法是 $[x^n]\,f = \frac{1}{n}[t^{n-1}]\,R(t)^n$，$f = xR(f)$〔Gessel (2.1.1)〕。

9.2 第一步：係數是樹的權重和

把 $\bar{z}^n$ 用多項式定理展開（式 (5.1)），$\frac{1}{n}[x^{n-1}]\,\bar{z}^n = \frac{1}{n}\sum M(p_0, p_1, \ldots)\,a_0^{p_0}a_1^{p_1}\cdots$，求和跑遍 $\sum p_i = n$、$\sum i p_i = n-1$。這正是「1 個字、長度 $m = n$」的情形，由定理 2.2，$\frac{1}{n}M = L(1; \bar{p})$，所以

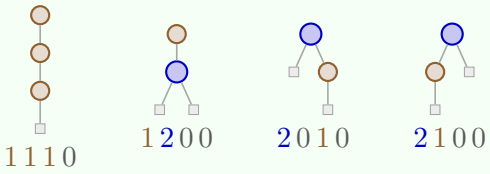
$$[x^n]\,w = \sum_{\sum i p_i = n-1} L(1; p_1, p_2, \ldots)\,a_0^{p_0}a_1^{p_1}a_2^{p_2}\cdots, \qquad p_0 = 1 + \sum (i-1)p_i. \tag{5.6}$$

式 (5.6) 的意思

$[x^n]\,w =$ 所有「n 個節點」的平面樹的權重和，其中**有 i 個小孩的節點權重是** a_i（葉子權重 a_0）。n 個節點 $\iff$ 字長 n $\iff$ 邊數 $\sum i p_i = n-1$。

例：$\phi = 1 + x + x^2$，$n = 4$

所有 $a_i = 1$（$i \le 2$），所以 $[x^4]\,w$ 就是「4 個節點、每個節點至多 2 個小孩」的平面樹個數。邊數 3 的字有：



共 4 個，也就是 Motzkin 數 $M_3 = 4$。用公式算：$\frac{1}{4}[x^3]\,(1+x+x^2)^4 = \frac{1}{4}\cdot 16 = 4$。

9.3 第二步：用同態把 (4.1) 送到 $A[[x]]$

取第 7 節例 4 的代換：$\theta(\bar p) = \sum i p_i$（邊數），$\beta(\bar p) = a_0^{\sum (i-1)p_i} a_1^{p_1} a_2^{p_2}\cdots$，$h =$ 恆等。則〔原文 p. 447〕

$$HE_j^* = a_0^{j-1} a_j\, \bar x^{\,j} \quad (j \ge 1), \qquad HE_0^* = \bar 1.$$

把 H 作用在 (4.1) 上（引理 3.1）：

$$HL^* = \bar 1 + \sum_{j\ge 1} a_0^{j-1} a_j\, \bar x^{\,j}\, (HL^*)^j.$$

兩邊同乘 $a_0\bar x$，並令 $\bar w = a_0 \bar x\,(HL^*)$：右邊第 j 項變成 $a_0\bar x \cdot a_0^{j-1} a_j \bar x^j (HL^*)^j = \bar x\, a_j\, (a_0 \bar x HL^*)^j = \bar x\, a_j \bar w^j$，所以

$$\bar w = \bar x \sum_{j\ge 0} a_j \bar w^j. \tag{5.7}$$

也就是說，$a_0\bar x\,(HL^*)$ 就是方程 (5.3) 的解。

為什麼要乘 $a_0\bar x$？ θ 數的是**邊數**，β 裡的 $a_0^{\sum(i-1)p_i}$ 只算到葉子數少 1。一棵樹的節點數 = 邊數 $+1$、葉子數 $= 1 + \sum (i-1)p_i$，多出來的那個 $\bar x$ 和那個 a_0 就由 $a_0\bar x$ 補上。

9.4 第三步：展開比較

$HL^* = \sum_{\bar p} L(1;\bar p) \prod (HE_i^*)^{p_i} = \sum_{\bar p} L(1;\bar p)\, a_0^{\sum (i-1)p_i} a_1^{p_1}\cdots \bar x^{\sum i p_i}$。乘上 $a_0\bar x$，$\bar x^n$ 的係數正是 (5.6) 的右邊，所以〔原文 p. 448〕

$$\bar w = \sum_{n\ge 1} \frac{(D^{n-1}\bar z^{\,n})(0)}{n!}\, \bar x^n. \tag{5.8}$$

(5.4)、(5.7)、(5.8) 合起來就是 Lagrange 反演公式。 □

整個證明沒有用到微積分：D 只是用來把公式寫成 Lagrange 的原始形式。真正的內容是定理 2.2（係數）與定理 4.1（方程）。

9.5 例子

$\bar z=\sum a_n\bar x^n$	方程 (5.3)		$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	名稱
$\dfrac{1}{1-x}$	$w=\dfrac{x}{1-w}$	逐次代入	1	1	2	5	14	42	C_{n-1}（卡塔蘭）
		式 (5.5)	1	1	2	5	14	42	
$(1+x)^2$	$w=x(1+w)^2$	逐次代入	1	2	5	14	42	132	C_n
		式 (5.5)	1	2	5	14	42	132	
$1+x+x^2$	$w=x(1+w+w^2)$	逐次代入	1	1	2	4	9	21	Motzkin 數 M_{n-1}
		式 (5.5)	1	1	2	4	9	21	
e^x	$w=xe^w$	逐次代入	1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{125}{24}$	$\frac{54}{5}$	$n^{n-1}/n!$（樹函數）
		式 (5.5)	1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{125}{24}$	$\frac{54}{5}$	
$2+3x+x^3$	$w=x(2+3w+w^3)$	逐次代入	2	6	18	62	258	1206	$a_0\neq1$ 的例子
		式 (5.5)	2	6	18	62	258	1206	

表 9　五個 ϕ：「逐次代入」是直接解方程 (5.3) 得到的係數，「式 (5.5)」是 Lagrange 公式，兩者一致。

1. $\phi=\frac{1}{1-x}$（所有 $a_i=1$）：$w=x/(1-w)$，係數是**所有**平面樹依節點數的個數 C_{n-1}。公式：$\frac{1}{n}[x^{n-1}]\,(1-x)^{-n}=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}=C_{n-1}$。
2. $\phi=(1+x)^2$：$w=x(1+w)^2$，也就是 $w=c(x)-1$，其中 $c=1+xc^2$ 是卡塔蘭生成函數（Gessel 第 2.3 節的做法）。公式：$\frac{1}{n}[x^{n-1}]\,(1+x)^{2n}=\frac{1}{n}\binom{2n}{n-1}=C_n$。
3. $\phi=1+x+x^2$：Motzkin 數 $1,1,2,4,9,21,\ldots$（上面的例子）。
4. $\phi=e^x$：$w=xe^w$ 是 Gessel 的**樹函數** $T(x)$〔Gessel §3.2〕，$[x^n]T=\frac{n^{n-1}}{n!}$。乘上 $n!$ 得 $1,2,9,64,625,7776$：n 個點的有根標號樹個數（Cayley 公式）。
5. $\phi=2+3x+x^3$：$a_0=2\neq1$。$[x^3]\,w=\frac{1}{3}[x^2]\,(2+3x+x^3)^3=\frac{1}{3}\cdot(3\cdot2\cdot3^2)=\frac{54}{3}=18$。用 (5.6)：邊數 2 的字只有 110（權重 $a_0a_1^2=2\cdot9=18$）與 200（權重 $a_0^2a_2=0$），合計 18。

9.6 冪次的版本 【補充】

Raney 只寫了 w 本身，但同樣的方法立刻給出 w^t：$w^t=(a_0x)^t(HL^*)^t$，而 $(L^*)^t$ 數的是 t 字列（定理 4.1(a)）。t 字列長 n 時 $\frac{t}{n}M=L(t;\bar p)$（定理 2.2），所以

$$[x^n]\,w^t=\frac{t}{n}[x^{n-t}]\,\phi(x)^n\qquad(n\geq1).$$

這是 Gessel 的式 (2.2.1)（Lagrange–Bürmann 公式）。

例。$\phi=(1+x)^2$、$t=2$：$[x^n]\,w^2=\frac{2}{n}\binom{2n}{n-2}$，$n=2,3,4,5$ 得 $1,4,14,48$。

接回 Chu 講義（只有一種群組）。$C=1+xC^p$。令 $f=C-1$，則 $f=x(1+f)^p$，$R=(1+t)^p$。由 Gessel (2.1.1)：

$$[x^n]\,C^k=[x^n]\,(1+f)^k=\frac{k}{n}[t^{n-1}]\,(1+t)^{k-1}(1+t)^{pn}=\frac{k}{n}\binom{pn+k-1}{n-1}=\frac{k}{pn+k}\binom{pn+k}{n},$$

正是 Chu 原文式 (8) 的單變數情形 $A_k\big((n),(p)\big)$（Gessel 式 (2.3.2)、(3.3.3)）。Raney 的第 6 節則根本不需要「令 $f=C-1$」這一步：代換 $E_0^*\mapsto1$ 直接處理常數項 1。

10　用級數解方程（原文 §6）

10.1　三項式方程

Lagrange 的原始論文處理的是「用係數的冪級數表示方程的根」。Raney 指出，連結點就是 (4.1)：它一方面來自計數（定理 2.2–2.4），另一方面是一條「不動點型」方程，解是〔原文 p. 449〕

$$L^{*}=\sum_{\bar{p}\in P} L(1;\,\bar{p})\,(E_1^{*})^{p_1}(E_2^{*})^{p_2}\cdots . \tag{6.2}$$

用不同的代換，就能解各種不動點型方程。例如**三項式方程**

$$\bar{w}=1+\bar{x}\,\bar{w}^{\,n} \tag{6.3}$$

用代換 $E_n^{*}\mapsto \bar{x}$、其他 $E_j^{*}\mapsto 0$（$\theta(\bar{d}_n)=1$、$\beta(\bar{d}_n)=e$，其餘 $\beta(\bar{d}_i)=0$），得到

$$\bar{w}=\sum_{k\ge 0} L(1;\,k\bar{d}_n)\,\bar{x}^{k}=\sum_{k\ge 0}\frac{1}{1+(n-1)k}\binom{nk}{k}\bar{x}^{k}. \tag{6.4}$$

$n\backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
2	1	1	2	5	14	42	132
3	1	1	3	12	55	273	1428
4	1	1	4	22	140	969	7084

表 10　式 (6.4) 的係數 $\frac{1}{1+(n-1)k}\binom{nk}{k}$（Fuss–Catalan 數）。程式另外用「逐次代入解方程」與「定理 2.2」核對。

例。$n=3$、$k=2$：$\frac{1}{5}\binom{6}{2}=3$。對應的字是 3003000、3030000、3300000，也就是 2 個三元符號的 3 棵樹。

字母對調警告

Chu 講義的高階卡塔蘭數寫成 $C_k(n)=\frac{1}{nk+1}\binom{nk+1}{n}$，其中 k **是群組大小**、n **是群組個數**；Raney 的 (6.4) 裡 n **是元數**、k **是個數**。兩者是同一個數：$C_n(k)=\frac{1}{1+(n-1)k}\binom{nk}{k}$，只是字母對調。

10.2　回到 Problem 4983

Kelly 的方程 $y=x+y^{r+1}$ 裡，x 數的是**因子**（葉子），不是運算次數。怎麼用 Raney 的方法得到它？一棵 $(r+1)$ 元樹有 k 個節點時，葉子數是 $1+rk$。所以取代換 $E_{r+1}^{*}\mapsto x^{r}$（其他 $\mapsto 0$），令 $u=HL^{*}$、$y=xu$：

$$u=1+x^{r}u^{r+1}\quad\Longrightarrow\quad y=xu=x+x^{r+1}u^{r+1}=x+y^{r+1}.$$

於是 $[x^{1+rk}]\,y=L(1;\,k\bar{d}_{r+1})=\frac{1}{1+rk}\binom{(r+1)k}{k}$，正是 Kelly 的 $P_n(r)$。這也是「選對 θ」的例子：θ 數的是「葉子數 -1」，最後再乘一個 x。

10.3　多個變數：Chu 的方程

Raney 接著說〔原文 p. 449〕：「同樣地，用 A^P 到二重級數、三重級數……的同態，可以得到含兩個、三個或更多個變數係數的多項式不動點方程的形式解。這和 Appell 與 Kampé de Fériet 用廣義超幾何函數解代數方程的工作密切相關。」

Chu 的方程 $D = 1 + x_1 D^{v_1} + \cdots + x_k D^{v_k}$ 正是這種「k 重級數」的情形（代換 H_{Chu}）。例如 $\vec{v} = (2,3)$：$D = 1 + x_1 D^2 + x_2 D^3$ 的係數 $L(1;\,0, n_1, n_2)$ 就是 Chu 講義第 3.3 節數值對照表的 $5, 21, 28, 180, 990$（$\vec{n} = (1,1),(2,1),(1,2),(2,2),(3,2)$）。Chu (1987) 給這些係數的，是一個**圓周上的幾何解釋**。

10.4　Dirichlet 級數與模 p

最後 Raney 提到〔原文 p. 449〕：(6.1)、(6.2) 也可以搬到形式 Dirichlet 級數的代數（半群 $(\{1,2,\ldots\},\times)$），或係數模質數 p 的冪級數代數（$h : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p$）。原文沒有給例子。下面是模 2 的例子。

卡塔蘭數什麼時候是奇數？【補充】

在 $\mathbb{Z}/2$ 裡 $(\sum c_n x^n)^2 = \sum c_n x^{2n}$（交叉項 $2c_i c_j = 0$），所以 $c(x) = 1 + x c(x)^2$ 變成

$$c(x) \equiv 1 + x\, c(x^2) \pmod 2, \qquad \text{即} \quad c_0 = 1,\ c_{2j+1} \equiv c_j,\ c_{2j} \equiv 0\ (j \geq 1).$$

所以 C_n 是奇數 $\iff$ n 的二進位全是 1，也就是 $n = 0, 1, 3, 7, 15, \ldots$（$n = 2^j - 1$）。直接算 $C_0, \ldots, C_{15}$ 模 2：$1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1$，吻合。

11　卷積公式（原文 §7）

11.1　定理 7.1

定理 7.1〔原文 p. 449〕

A 是有單位元的交換環。設 $a : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to A$ 滿足

$$a(m_1 + m_2, n) = \sum_{n_1 + n_2 = n} a(m_1, n_1)\, a(m_2, n_2). \tag{7.1}$$

定義 $b(m,n) = \dfrac{m}{m+n}\, a(m+n, n)$（$m, n$ 不全為 0），$b(0,0) = 1$。則 b 也滿足同樣的卷積：

$$b(m_1 + m_2, n) = \sum_{n_1 + n_2 = n} b(m_1, n_1)\, b(m_2, n_2). \tag{7.3}$$

(7.1) 的意思。令 $a_n = a(1,n)$、$\phi(x) = \sum a_n x^n$。(7.1) 說的正是 $a(m,n) = [x^n]\,\phi^m$（「$\phi^{m_1+m_2} = \phi^{m_1}\phi^{m_2}$」逐係數寫出來）。

Raney 的證明。把 ϕ^{m+n} 用多項式定理展開，$b(m,n) = \sum \frac{m}{m+n} M(p_0, p_1, \ldots) a_0^{p_0} a_1^{p_1} \cdots$，求和跑

遍 $\sum p_i = m+n$、$\sum i p_i = n$。這是「m 個字、長度 $m+n$」的情形，由定理 2.2，

$$b(m,n) = \sum L(m;\, p_1, p_2, \ldots)\; a_0^{p_0} a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots ,$$

也就是 m **棵樹、共** n **條邊的森林**的權重和（i 個小孩的節點權重 a_i）。森林可以唯一地切成兩片（定理 2.3），所以 (7.3) 成立。 □

生成函數的說法〔原文 p. 450〕。若 $a_0 \neq 0$，令 $y = x/\phi(x)$、$\psi(y) = \phi(x)$，則

$$\psi(y)^m = \sum_{n\geq 0} b(m,n)\, y^n .$$

【補充】 理由：$x = y\,\phi(x)$ 是方程 (5.3)（變數換成 y），所以由上一節的冪次版本，$[y^n]\,\psi^m = [y^n]\,(x/y)^m = [y^{n+m}]\,x^m = \frac{m}{n+m}[x^n]\,\phi^{n+m} = b(m,n)$。

11.2 例子

例 1：$\phi = \frac{1}{1-x}$，投票數

$a(m,n) = \binom{m+n-1}{n}$，所以

$$b(m,n) = \frac{m}{m+n}\binom{m+2n-1}{n} \qquad \text{（投票數、ballot numbers）.}$$

$y = x(1-x)$ 解出 $\frac{1}{1-x} = c(y)$（卡塔蘭生成函數），所以 $\psi = c$，$b(m,n) = [y^n]\,c(y)^m$。

$m\backslash n$	0	1	2	3	4	5
1	1	1	2	5	14	42
2	1	2	5	14	42	132
3	1	3	9	28	90	297

$b(1,n) = C_n$，$b(2,n) = C_{n+1}$。卷積的例子：$b(2,3) = 14 = b(1,0)b(1,3) + b(1,1)b(1,2) + b(1,2)b(1,1) + b(1,3)b(1,0) = 5+2+2+5$，就是卡塔蘭遞迴。

例 2：$\phi = (1+x)^p$，Fuss–Catalan

$a(m,n) = \binom{pm}{n}$，$b(m,n) = \frac{m}{m+n}\binom{p(m+n)}{n}$。由 Gessel (3.3.2)，$1 + x = c_p(y)$，所以 $\psi = c_p^p$，$b(m,n) = [y^n]\,c_p(y)^{pm} = A_{pm}\big((n),(p)\big)$。$p=2$、$m=2$：$1, 4, 14, 48, 165$。

11.3 連續參數 α：式 (7.4)–(7.6)

(7.3) 說 $b(m,\cdot)$ 對 m 是「指數型」的。Raney 把它推廣到任意參數 α〔原文 p. 450〕：

$$\exp(\alpha\bar{x}) = \exp\big(\alpha\bar{y}\,\psi(\bar{y})\big) = \sum_{k\geq 0} c(\alpha,k)\,\bar{y}^k, \tag{7.4}$$

$$c(\alpha,k) = \sum_{m=0}^{k} \frac{\alpha^m\, b(m,k-m)}{m!} = \sum_{m=0}^{k} \frac{m}{k}\,\frac{\alpha^m\, a(k,k-m)}{m!}, \tag{7.5}$$

$$c(\alpha_1+\alpha_2, n) = \sum_{n_1+n_2=n} c(\alpha_1,n_1)\,c(\alpha_2,n_2). \tag{7.6}$$

(7.5) 是把 $\exp(\alpha y\psi)=\sum_m \frac{\alpha^m}{m!}y^m\psi^m$ 展開；(7.6) 來自 $e^{(\alpha_1+\alpha_2)x}=e^{\alpha_1 x}e^{\alpha_2 x}$。

例。 $\phi=\frac{1}{1-x}$ 時，$c(\alpha,0)=1$、$c(\alpha,1)=\alpha$、$c(\alpha,2)=\alpha+\frac{\alpha^2}{2}$、$c(\alpha,3)=2\alpha+\alpha^2+\frac{\alpha^3}{6}$。$\alpha=1$ 時是 $1,1,\frac{3}{2},\frac{19}{6}$。（驗算：$x=yc(y)=y+y^2+2y^3+\cdots$，展開 $e^{\alpha x}$ 取 y^3 的係數，得 $2\alpha+\alpha^2+\frac{\alpha^3}{6}$。）

11.4 Gould 的卷積：Abel 與 Vandermonde 型

Gould (1957) 提出一個同時包含 Vandermonde 與 Abel 卷積的公式〔原文 p. 450〕：

$$G(\alpha,0;\beta,\gamma)=1,\qquad G(\alpha,n;\beta,\gamma)=\frac{\alpha}{n!}\prod_{m=1}^{n-1}(\alpha+\beta n-\gamma m)\quad(n\ge 1),\tag{7.7}$$

$$G(\alpha_1+\alpha_2,n;\beta,\gamma)=\sum_{n_1+n_2=n}G(\alpha_1,n_1;\beta,\gamma)\,G(\alpha_2,n_2;\beta,\gamma).\tag{7.8}$$

兩個特例：

- $\gamma=0$：$G(\alpha,n;\beta,0)=\dfrac{\alpha(\alpha+\beta n)^{n-1}}{n!}$，(7.8) 是 **Abel 卷積**。
- $\gamma=1$：$G(\alpha,n;\beta,1)=\dfrac{\alpha}{\alpha+\beta n}\binom{\alpha+\beta n}{n}$（Raney 寫成 $\frac{\alpha}{\alpha+\beta n}C_{\alpha+\beta n,n}$），(7.8) 是 **Vandermonde 型卷積**（今天常叫 Hagen–Rothe 恆等式）。

$\gamma=1$ 就是 Chu 的 Raney 公式 【補充】

取 $\alpha=t$、$\beta=v$：

$$G(t,n;v,1)=\frac{t}{t+vn}\binom{t+vn}{n}=A_t\big((n),(v)\big)$$

（Chu 講義的記號，只有一種群組）.

所以 (7.8) 在 $\gamma=1$ 時正是單一型的 Raney 公式 $A_{s+t}=\sum A_sA_t$。差別是：**(7.8) 對任意 α_1,α_2 都成立**（兩邊都是 α_1,α_2 的多項式，對所有正整數成立就對所有數成立）。例如 $\alpha_1=\alpha_2=\frac12$、$\beta=2$：$G(\frac12,n;2,1)=1,\frac12,\frac78,\frac{33}{16},\ldots$ 是 $c(x)^{1/2}$ 的係數，而

$$G(1,2;2,1)=2=1\cdot\tfrac78+\tfrac12\cdot\tfrac12+\tfrac78\cdot 1.$$

Abel 卷積的例子

$\beta=1$、$\gamma=0$、$\alpha_1=\alpha_2=1$、$n=3$。乘上 $3!$：

$$3!\,G(2,3;1,0)=2\cdot 5^2=50,\qquad \sum_{i=0}^{3}\binom{3}{i}(i+1)^{i-1}(4-i)^{2-i}=16+9+9+16=50.$$

組合意義（Gessel 式 (3.2.3)）：$k(n+k)^{n-1}=n!\,G(k,n;1,0)$ 是頂點集 $\{1,\ldots,n+k\}$、根恰為 $1,\ldots,k$ 的有根森林個數。卷積就是「把森林分成兩片」。這對應 Gessel 的第二個 Abel 恆等式〔Gessel p. 230〕。

11.5 Raney 怎麼證明 (7.8)

取〔原文 p. 451〕

$$\phi(x)=\phi(x;\beta,\gamma)=\frac{\gamma\,x\,e^{\beta x}}{e^{\gamma x}-1}\qquad(\phi(0)=1).\tag{7.9}$$

令 $z^{1/\delta}=e^{\gamma x}$、$w=\gamma x/\phi(x)=\gamma y$。直接驗證 $1-z^{1/\delta}+wz^{(1/\delta)(\beta/\gamma)}=0$：$w\,e^{\beta x}=(e^{\gamma x}-1)e^{-\beta x}e^{\beta x}=e^{\gamma x}-1$。再用 Pólya–Szegő 第 212 題的級數解，令 $\alpha=\delta\gamma$，得 $z=e^{\alpha x}=1+\sum_{n\ge1}\frac{\alpha\gamma^{n-1}}{n}\binom{\alpha/\gamma+(\beta/\gamma)n-1}{n-1}y^n$。比較 (7.4)：$c(\alpha,n)=G(\alpha,n;\beta,\gamma)$，再由 (7.6) 得到 (7.8)。

程式驗證

`raney.py` 對 $(\beta,\gamma)=(1,0),(2,1),(\frac32,\frac12),(1,1)$ 與幾個 α（含分數與負數），直接展開 (7.9) 的 ϕ，再用 (7.5) 算 $c(\alpha,n)$，確認等於 $G(\alpha,n;\beta,\gamma)$（$n\le6$），並檢查 (7.8)。$\gamma\to0$ 時 $\phi\to e^{\beta x}$，回到上一節的樹函數。

12 補充：Gessel (2016) 怎麼看這些東西

Gessel 的 *Lagrange inversion* 是一篇 38 頁的綜述，只談單變數，但談得很細。下面挑和 Raney 直接相關的部分。

12.1 Lagrange 反演的幾種形式

Gessel 定理 2.1.1〔Gessel p. 214〕：$R(t)$ 是冪級數，$f=xR(f)$ 的唯一解滿足（$n\neq0$）

$$[x^n]\,\varphi(f)=\frac{1}{n}[t^{n-1}]\,\varphi'(t)R(t)^n,\qquad [x^n]\,\varphi(f)=[t^n]\,\big(1-tR'(t)/R(t)\big)\varphi(t)R(t)^n,\ \dots$$

共五種等價形式 (2.1.1)–(2.1.5)。Raney 的 (5.5) 是第一種取 $\varphi(t)=t$；上一節的冪次版本是取 $\varphi(t)=t^k$，也就是 Gessel 的 (2.2.1)：$[x^n]\,f^k=\frac{k}{n}[t^{n-k}]\,R(t)^n$。

一個漂亮的副產品。Gessel 的 (2.2.9) 給出 $[x^m]\,\log(f/x)=\frac{1}{m}[t^m]\,R(t)^m$。用在卡塔蘭數（$R=(1+t)^2$，$f/x=c^2$）〔Gessel p. 218〕：

$$\log c(x)=\sum_{m\ge1}\frac{1}{2m}\binom{2m}{m}x^m=x+\frac{3}{2}x^2+\frac{10}{3}x^3+\frac{35}{4}x^4+\cdots$$

（程式直接展開 $\log c(x)$ 核對到 x^8。）

12.2 「未定元」的版本 = Raney 的 L^*

Gessel 第 2.4 節先處理 $c=1+xc^2$：不寫成 $f=xR(f)$ 的形式，而是考慮 $F=z(1+xF^2)$，把 F 看成 z 的冪級數，最後令 $z=1$〔Gessel p. 219–220〕。接著是定理 2.4.1：係數 r_n 都是未定元時，$f=R(f)$ 有唯一解，而且 $\varphi(f)=\varphi(0)+\sum_{n\ge1}\frac{1}{n}[t^{n-1}]\,\varphi'(t)R(t)^n$。這和 Raney 的 (4.1)、(6.2) 是同一件事（$r_n\leftrightarrow E_n^*$），第 8 節最後已經比較過。

12.3 組合證明與 Raney 的證明

Gessel 第 4.4 節〔Gessel p. 241–242〕：$f=xR(f)$ 中 $[x^n]\,f^k$ 是 k 棵平面樹、共 n 個頂點的森林的權重和，所以 Lagrange 反演等價於「n_i 個頂點有 i 個小孩的 k-森林有 $\frac{k}{n}\binom{n}{n_0,n_1,\dots}$ 個」（式 (4.4.1)）。**這就是 Raney 的定理 2.2。**Gessel 提到 Tutte (1964) 給出了 $k=1$ 的情形；Raney (1960) 更早，而且是一般的 k。

Gessel 第 4.5 節「Raney 的證明」〔Gessel p. 243–244〕說：「Lagrange 反演最早的組合證明是 Raney 的。」他用的是**後序**的編碼，細節不同：

- suffix code：$c(T) = c(T_1)\cdots c(T_j)\,j$（先寫子樹，最後寫根的小孩數）；森林就把各棵樹的碼接起來；
- reduced code：每一項減 1；
- 引理 4.5.1：森林由 reduced code 唯一決定；$a_1\cdots a_n$（每項 ≥ -1）是 k-森林的 reduced code $\iff$ 總和 $-k$、而且每個部分和都 < 0；
- 引理 4.5.2（Raney 的引理）：每項 ≥ -1、總和 $-k < 0$ 的序列，恰有 k 個循環輪換的部分和都 < 0。



Raney 的前序碼（2 字列）	2 0 0 1 0
Gessel 的 suffix code $c(T_1)c(T_2)$	0 0 2 0 1
reduced code（每項減 1）	$-1\ \ -1\ 1\ \ -1\ 0$
reduced code 的部分和	$-1,\ -2,\ -1,\ -2,\ -2$（全部 < 0，總和 -2）
Chu 講義的路徑高度（取負號）	$1,\ 2,\ 1,\ 2,\ 2$

圖 10　Gessel 圖 3 的森林（一棵二元樹、一棵一元樹）的三種編碼。Gessel 的部分和取負號，就是 Chu 講義路徑的高度。

注意 Gessel 的後序碼 00201 **不是** Raney 前序碼 20010 倒過來（那是 01002）。後序碼等於「把森林左右鏡射之後的前序碼倒過來」。三種編碼都是同一個一一對應的不同寫法，計數完全相同。

12.4　Fuss–Catalan 數與 Hagen–Rothe 恆等式

Gessel 第 3.3 節〔Gessel p. 231–232〕：$c_p = 1 + x c_p^{\,p}$，

$$c_p(x)^k = \sum_{n\geq 0} \frac{k}{pn+k}\binom{pn+k}{n} x^n \qquad (= A_k\big((n),(p)\big)\text{，Chu 講義的記號}).$$

由 $c_p^k c_p^l = c_p^{k+l}$ 得到 Hagen–Rothe 恆等式

$$\sum_{i+j=n} \frac{k}{pi+k}\binom{pi+k}{i}\cdot\frac{l}{pj+l}\binom{pj+l}{j} = \frac{k+l}{pn+k+l}\binom{pn+k+l}{n},$$

也就是 Raney (7.8) 的 $\gamma = 1$ 情形，或 Chu 的 Raney 公式（一種群組）。有趣的是，Gessel 練習 3.3.6 引用的 [13] 正是 **Wenchang Chu** 的另一篇論文：*Elementary proofs for convolution identities of Abel and Hagen–Rothe*, Electron. J. Combin. 17 (2010)。

Gessel 練習 3.3.2：$c_{p+q}(x) = c_p\big(x\,c_{p+q}(x)^q\big)$〔補充〕

組合解釋。在一棵 $(p+q)$ 元樹裡，把每個節點的小孩分成「前 p 個」和「後 q 個」。只看前 p 個小孩，得到一棵 p 元樹；每個節點的後 q 個小孩各帶著一棵 $(p+q)$ 元子樹，是掛在這個節點上的「裝飾」。所以「$(p+q)$ 元樹 = 每個節點帶 q 棵 $(p+q)$ 元樹的 p 元樹」，生成函數就是把 c_p 裡的 x 換成 $x\,c_{p+q}^{\,q}$。（程式核對了 $(p,q) = (1,1),(2,1),(1,2)$ 到 x^8。）

12.5 另一篇「Raney」

Gessel 第 3.5 節的標題是「Raney's equation」，講的是 $f = \sum_m A_m e^{B_m f}$ 〔Gessel p. 237〕。那是 Raney 的**另一篇**論文（*A formal solution of* $\sum A_i e^{B_i X} = X$, Canad. J. Math. 16 (1964)），不是本文。

13 補充：文獻脈絡

年	事件
1770 年代	Lagrange 的反演公式（Raney 引的是 *Oeuvres* 第 3 卷）
1791	Fuss 研究 Fuss–Catalan 數 〔Gessel p. 231〕
1859	Cayley：非結合乘積的個數（Raney 的起點）
1940	Etherington、Erdélyi–Etherington：每次 $r+1$ 個的非結合乘積、多邊形切成 $(r+2)$ 邊形
1947	Dvoretzky–Motzkin：cycle lemma（$n=1$ 的循環引理）
1948	Motzkin：超曲面交比、多邊形分割、非結合乘積（Raney [11]、Chu [5]）
1950	Rosenbloom：前序記法的「字」與判別法（Raney [13]）
1957	Gould：Vandermonde 卷積的推廣（Raney [8]）
1960	**Raney：本文**；同年 Good 發表多變數 Lagrange 展開（Chu [15]）
1961–62	Klamkin–Shepp 提出 Problem 4983，Kelly 解答；編輯附註指向 Raney
1964	Tutte：給定分割的平面樹個數（Gessel 的 (4.4.1) $k=1$）
1987	Chu：廣義卡塔蘭數的新組合詮釋（引用 Raney、Good、Klamkin）
2016	Gessel：*Lagrange inversion* 綜述

表 11　與本文相關的文獻時間線（只列本專案資料裡出現過的）。

13.1 關於 `others/1013.txt` 的閱讀建議

`1013.txt` 是你和 AI 助理（Gemini）的對話紀錄，裡面有一份「讀懂 Raney 的五個階段」。大方向是對的：先建立直觀，再讀循環引理，再讀字與樹，最後是 Lagrange 反演與卷積。下面幾點和原文不符，讀的時候請以本導讀為準：

1. Raney 原文**沒有**「L-patterns、M-patterns」這種東西：$L(n;\,a)$ 是字列的**個數**，M 是多項式係數。
2. Raney 的慣例是：引數重量 0，秩算 $i-1$；字的秩是 -1，真開頭的秩 ≥ 0。對話裡「總和為 $+1$、部分和都 >0」的說法，是**倒過來讀並取負號**之後的版本（也就是 Chu 講義的路徑），兩者等價但方向相反。
3. Raney 沒有提到 Łukasiewicz，他引用的是 Rosenbloom。
4. 對話提到 Problem 4682 在 Klamkin 問題集的第 47 頁。你提供的 `komplete6979.pdf` 只是 11 頁的節錄，**沒有**這一題（Problem 4983 在節錄的第 2–3 頁，問題集頁碼 70–71）。
5. 對話推薦《Concrete Mathematics》第 7.5 節。Gessel 也引用了同書（pp. 200–204）談 Fuss–Catalan 的生成函數，可以參考。

14　練習

答案在下一頁。所有答案都經過 `make_figs.py` 檢查。

1. 寫出 $(a \cdot b) \cdot (c \cdot d)$ 與 $a \cdot ((b \cdot c) \cdot d)$ 的型，並用 Rosenbloom 判別法確認它們是字。

2. 2100 是字嗎？畫出它的樹。它對應圓周 3 點上的哪一種分法（一個單點、一條弦）？

3. $\sigma = 100200$ 的秩是多少？哪幾個 k 使 σg_k 是字列？照 Raney 的證明找出 α 與 σ_1。

4. 算 $L(1;\, 0, 0, 0, 2)$。它在 Chu 講義裡數的是什麼？在 Problem 4983 裡呢？

5. 算 $L(3;\, 0, 2)$ 與 $L(2;\, 1, 1)$，並用 Chu 講義的 $A_t(\vec{n})$ 核對第一個。

6. 圓周 4 個點分成「一個單點、一個三角形」且不交叉，有幾種？寫出對應的字。

7. 用 (5.6) 解釋為什麼 $w = x(1 + w^2)$ 的偶數次係數都是 0，奇數次係數是卡塔蘭數。

8. 凸七邊形的三角剖分有幾種？凸九邊形能切成五邊形嗎？

9. 算 $3!\, G(1, 3; 1, 0)$，並說明它數的是什麼。

10. 用第 10 節「模 2」的方法說明：$w = 1 + xw^2$ 的係數 c_n 滿足 $c_{2j} \equiv 0 \pmod 2$（$j \geq 1$）。

答案

1. $\cdot\cdot ab\cdot cd$ 的型是 2200200，$a\cdot((b\cdot c)\cdot d)$ 寫成 $\cdot a\cdot\cdot bc\,d$，型是 2022000。兩者的秩都是 $3-4=-1$，開頭的秩分別是 $1,2,1,0,1,0$ 與 $1,0,1,2,1,0$，都 ≥ 0，所以是字。

2. 是。秩 $1+0-1-1=-1$，開頭的秩 $1,1,0\geq 0$。樹：二元的根，左邊是「一元節點接一片葉子」，右邊是葉子。對應分法 $\{1,3\},\{2\}$（點 1 在弦 $\{1,3\}$ 上；第一段是 $\{2\}$ 這個單點，寫 10；第二段是空的，寫 0）。

3. 秩 $0-1-1+1-1-1=-3$，$n=3$。$k=0,2,3$：100200、020010、200100。$\alpha=2$（秩 1，最大），$\sigma_1=\sigma g_3=200100=200\mid 10\mid 0$，輪換得 $10\mid 0\mid 200=\sigma g_0$、$0\mid 200\mid 10=\sigma g_2$。

4. $a_0=1+3\cdot 2=7$、$m=1+8=9$、$M(7,0,0,0,2)=36$，$L=\frac{36}{9}=4$。Chu：圓周 8 點分成 2 個四邊形，有 4 種。Problem 4983：$r=3$、$n=7$ 個因子，$P_7(3)=4$；也就是八邊形切成兩個五邊形的 4 種方法。

5. $L(3;\,0,2)$：$a_0=5$、$m=7$、$M(5,0,2)=21$，$L=\frac{3}{7}\cdot 21=9$；Chu：$A_3\big((2),(2)\big)=\frac{3}{7}\binom{7}{2}=9$。$L(2;\,1,1)$：$a_0=3$、$m=5$、$M(3,1,1)=20$，$L=\frac{2}{5}\cdot 20=8$。

6. 4 種（單點可以是 4 個點中的任何一個，其餘三點自動成三角形）。$L(1;\,1,0,1)=4$，字是 13000、30010、30100、31000（分別是單點在 1、4、3、2）。

7. $\phi=1+x^2$：只有 $a_0=a_2=1$，所以 (5.6) 只數**滿二元樹**，而滿二元樹的節點數一定是奇數 $2k+1$，個數是 C_k。係數：$1,0,1,0,2,0,5,0,14$。

8. 七邊形：$P_6(1)=C_5=42$。九邊形切成五邊形：每切一刀多一塊，k 塊五邊形的邊數關係是 $9-2=3k$，沒有整數解，所以 0 種。

9. $3!\,G(1,3;1,0)=1\cdot 4^2=16$：頂點 $\{1,2,3,4\}$、根為 1 的有根樹個數，也就是 Cayley 公式 $4^{4-2}=16$。

10. 模 2 時 $c(x)\equiv 1+x\,c(x^2)$，右邊除了常數項只有奇數次項，所以 $c_{2j}\equiv 0$（$j\geq 1$）。

15　總結

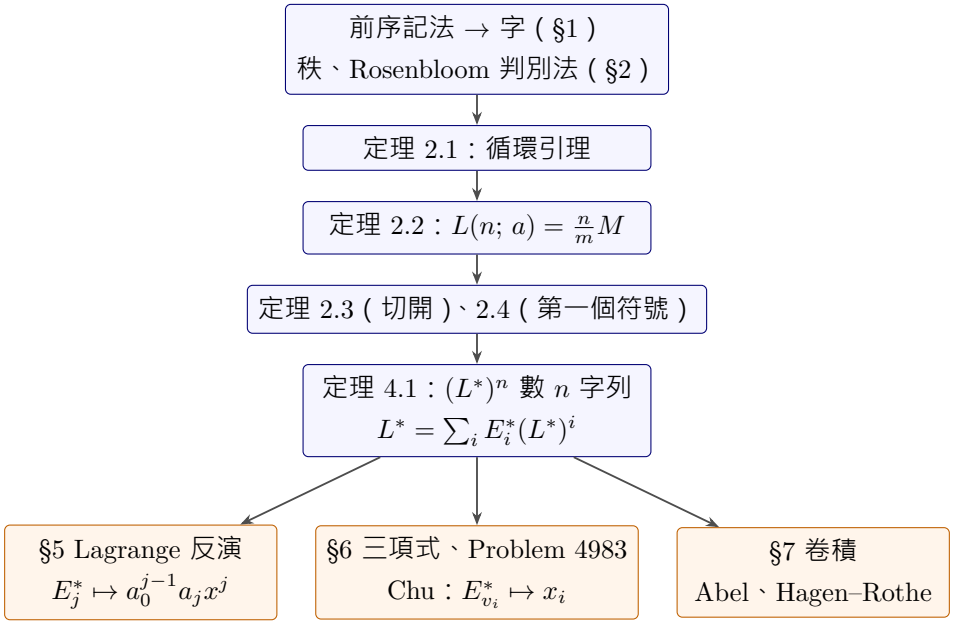


圖 11　Raney (1960) 的邏輯。藍框是組合，橘框是用同態 H 得到的應用。

和 Chu 講義的對照總表

Chu 講義	Raney (1960)
第 4 節：固定一個點、遞迴	定理 2.4 的組合版本；本導讀第 6 節「對應方式」
第 5 節：$D=1+\sum x_iD^{v_i}$	定理 4.1(b) 在代換 H_{Chu} 下的影像
第 6 節：$[x^{\vec{n}}]\,C^t=A_t(\vec{n})$、收尾	定理 4.1(a) ＋定理 2.2；定理 2.4（$k=0$）
第 7.1 節：路徑與好路徑	字列，倒過來讀（第 4.5 節）
第 7.2 節：循環引理	定理 2.1（證明方法不同）
第 7.3 節：雙重計數	定理 2.2 的證明
第 7.4 節：切成兩段	定理 2.3
第 8.3 節：Lagrange 反演	§5（單變數）；多變數見 Good (1960)

先備知識清單

1. 平面樹（有序有根樹）與前序走訪。
2. 二項式係數、多項式係數。
3. Chu 講義第 7 節的路徑與循環引理（讀過最好；本導讀第 4.5 節說明怎麼換算）。
4. 形式冪級數的乘法 = 係數的卷積；「代換」是環同態。
5. 第 11 節用到 e^x 的冪級數；第 9 節的微分只是形式的。

讀懂到第 6 節（定理 2.2–2.4），就已經掌握這篇論文的核心；後面都是「同一個 L^*，換不同的代換」。